

班 级：_____

评 分：_____

姓 名：_____

教师签字：_____

学 号：_____

批改日期：_____

实验 1 应用有限差分法求解 接地金属槽内部的电位分布实验报告

一、实验目的

- 1.掌握有限差分法的原理与计算步骤。
- 2.理解并掌握求解差分方程组的高斯迭代法和超松弛迭代法。
- 3.分析超松弛迭代法中加速收敛因子的作用。
- 4.学习应用有限差分法求解金属槽问题，并编制计算程序。
- 5.学习用 ANSYS 软件仿真求解金属槽问题。

二、实验原理

原理：基本思想是把连续的定解区域用有限个离散点构成的网络来代替，这些离散点称作网络的节点。把连续定解区域上的连续变量的函数用在网格上的离散变量函数来近似；把原方程和定解条件就近地代之以代数方程组，即有限差分方程组，解此方程组就可以得到原问题在离散点上的近似解。然后再利用插值方法便可以从此离散解得到定解问题在整个区域上的近似解。

在采用数值计算方法求解偏微分方程时，若将每一处导数由有限差分近似公式替代，从而把求解偏微分方程的问题转换成求解代数方程的问题，即所谓的有限差分法。有限差分法求解偏微分方程的步骤如下：

- 1) 区域离散化，即把所给偏微分方程的求解区域细分成由有限个格点组成的网格；
- 2) 近似替代，即采用有限差分公式替代每一个格点的导数；
- 3) 逼近求解。换言之，这一过程可以看作是用一个插值多项式及其微分来代替偏微分方程的解的过程

三、实验仪器

计算机

1 台

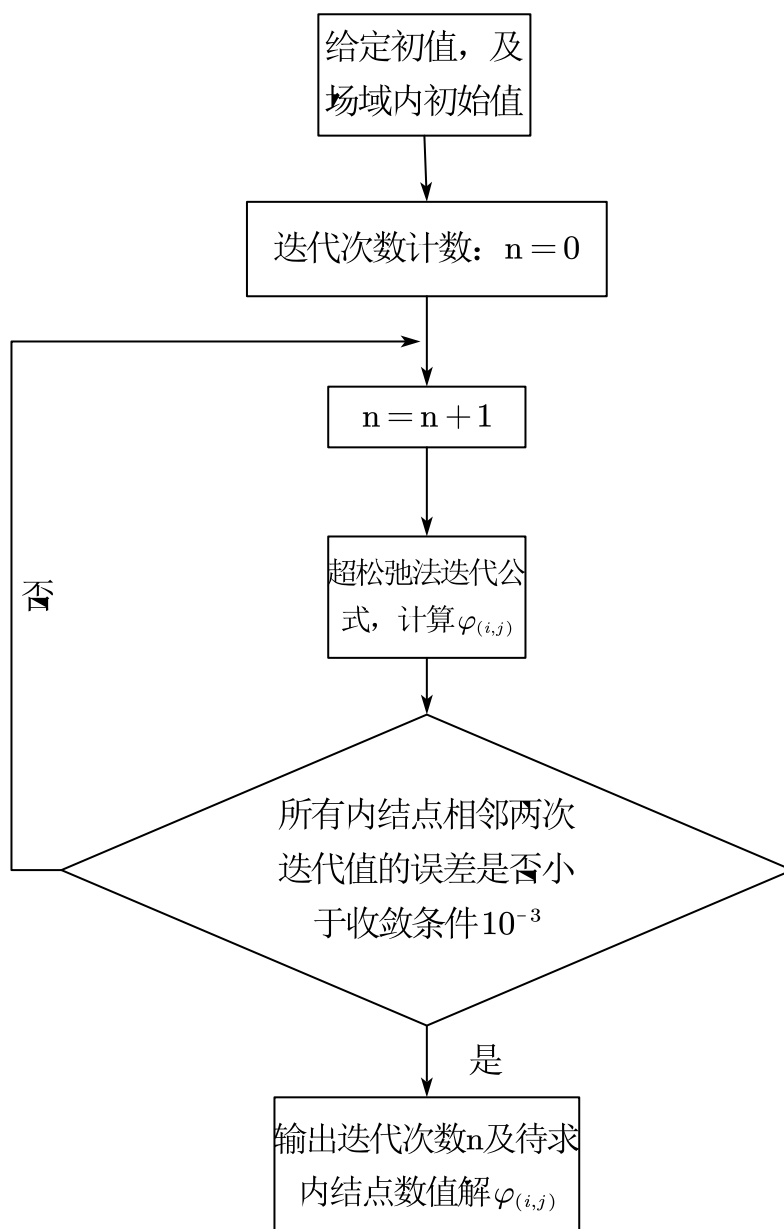
四、实验任务

1.编程任务

自选编程语言，编写求解长直接地金属矩形槽槽内的电位分布的程序。具体要求：

- 1) 采用有限差分法。
- 2) 求解迭代收敛解，要求相邻两次迭代值的指定的最大允许误差小于 10^{-3} 。
- 3) 采用步距为 1 的正方形网格将场域离散。
- 4) 确定超松弛迭代的最佳收敛因子 α 。

(1) 程序框图（手绘）



(2) 高斯赛德尔迭代法

(a) 程序计算结果（学号末位： 4 ）

点（10， <u>4</u> ）的电位值	13.0188 V
迭代次数	453
最大误差	0.0009941217526403534

（b）程序变量说明

变量名称	变量的含义及作用
a	矩形槽宽度
b	矩形槽高度
h	步距
nx	x 方向节点数
ny	y 方向节点数
tol	最大允许误差
V	电位值
iter	迭代次数
max_err	最大误差

（c）源程序（可附页）

```
using TyPlot

const a = 40      # 矩形槽宽度
const b = 20      # 矩形槽高度
const h = 1       # 步距
const nx = 41     # x 方向节点数
const ny = 21     # y 方向节点数
const tol = 1e-3  # 最大允许误差

function run_gauss_seidel()

    V = zeros(Float64, nx, ny) # 初始化为 0
    V[:, ny] .= 100.0         # 顶部设为 100V

    iter = 0      # 迭代次数
    max_err = 1.0 # 初始化最大误差

    while max_err > tol
        max_err = 0.0
        for i in 2:(nx-1)
            for j in 2:(ny-1)
```

```

        old_v = V[i, j]
        # 高斯-赛德尔迭代公式
        V[i, j] = 0.25 * (V[i+1, j] + V[i-1, j] + V[i, j+1] + V[i,
j-1])

        # 计算本次迭代的最大误差
        err = abs(V[i, j] - old_v)
        if err > max_err
            max_err = err
        end
    end
end
iter += 1
end

# 打印画图让 AI 写的
println("点(10, 4)的电位值: ", round(V[Int(10/h)+1, 5], digits=4), " V")
println("迭代次数: ", iter)
println("最大误差: ", max_err)

figure()
contour(0:h:a, 0:h:b, V', 20)
title("矩形槽内等位线")
xlabel("x (cm)"); ylabel("y (cm)")
end

run_gauss_seidel()

```

(3) 超松弛迭代法

(a) 程序计算结果

收敛因子 α = <u>1.4</u> 时的迭代次数	219
收敛因子 α = <u>1.5</u> 时的迭代次数	168
收敛因子 α = <u>1.8</u> 时的迭代次数	73
最佳收敛因子 α	1.78
采用最佳收敛因子时点 (10, <u>4</u>) 的电位值	13.0478 V
采用最佳收敛因子时的迭代次数	66
采用最佳收敛因子时的最大误差	0.0009758834057524979

(c) 源程序 (可附页)

```
using TyPlot
```

```

const a = 40      # 槽宽
const b = 20      # 槽高
const h = 1       # 步距
const nx = 41     # x 方向节点数
const ny = 21     # y 方向节点数
const tol = 1e-3  # 收敛判据

function sor_compute()
    V = zeros(Float64, nx, ny)
    V[:, ny] .= 100.0

    iter = 0
    max_err = 1.0

    # 和第一个都一样

    while max_err > tol
        max_err = 0.0
        for i in 2:(nx-1)
            for j in 2:(ny-1)
                v_old = V[i, j]
                # 这两排都是超松弛迭代法的公式
                res = (V[i+1, j] + V[i-1, j] + V[i, j+1] + V[i, j-1] - 4.0
* v_old)
                V[i, j] = v_old + (alpha / 4.0) * res

                err = abs(V[i, j] - v_old)
                if err > max_err; max_err = err; end
            end
        end
        iter += 1
        if iter > 10000; break; end # 免得迭代次数太多卡死
    end
    return V, iter, max_err
end

# 打印画图让 AI 写的
test_alphas = [1.4, 1.5, 1.8]
println("--- 表格数据: 特定 Alpha 下的迭代次数 ---")
for alpha in test_alphas
    _, iters, _ = sor_compute(alpha)
    println("收敛因子  $\alpha = \$alpha$  时的迭代次数:  $\$iters$ ")
end

```

```

alphas_scan = collect(1.40:0.01:1.80)
iters_scan = [Float64(sor_compute(alpha)[2]) for alpha in alphas_scan]
min_iter, min_idx = findmin(iters_scan)
best_alpha = alphas_scan[min_idx]

V_best, iter_best, err_best = sor_compute(best_alpha)
v_10_4 = V_best[Int(10/h)+1, 4+1]

println("\n--- 表格数据: 最佳收敛因子分析 ---")
println("最佳收敛因子  $\alpha$  = ", best_alpha)
println("点 (10, 4) 的电位值 = ", round(v_10_4, digits=4), " V")
println("采用最佳收敛因子时的迭代次数 = ", Int(iter_best))
println("采用最佳收敛因子时的最大误差 = ", err_best)

figure(3)
clf()

plot(alphas_scan, iters_scan, "b-o", markersize=2, linewidth=1.2)
hold("on")
scatter([best_alpha], [min_iter], color="red", zorder=5)

ylim([0, min_iter * 4])

grid("on")
title("迭代次数随收敛因子变化的关系曲线。")
xlabel("收敛因子")
ylabel("迭代次数")

text(best_alpha, min_iter + 50, " Alpha_opt = $best_alpha", color="red")

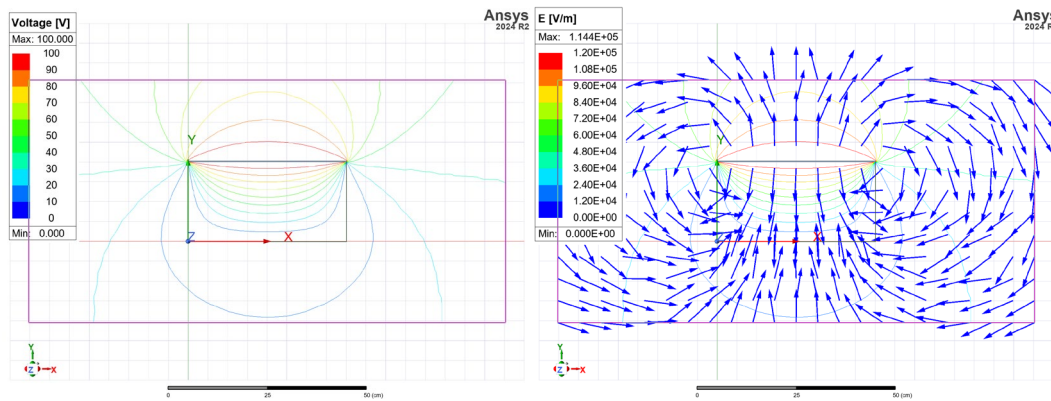
gcf()

```

2. 仿真任务

(1) 长直接地金属矩形槽模型

a. 利用 ANSYS 软件，仿真金属槽内的等位线及电场强度分布，并粘贴在下方。



b.利用 ANSYS 软件，查看点（10，4）的电位值为 12.964401V；点（10，4）的电场强度为 345.459342V/m。

（2）平板电容器模型

a.利用 ANSYS 软件，建立图 1 所示**平板电容器电极模型**。仿真平板电容器电极模型的**等位线**及**电场强度**分布，将仿真结果粘贴在下方。

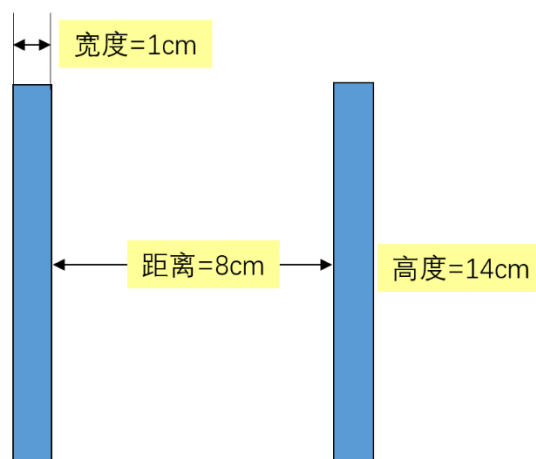
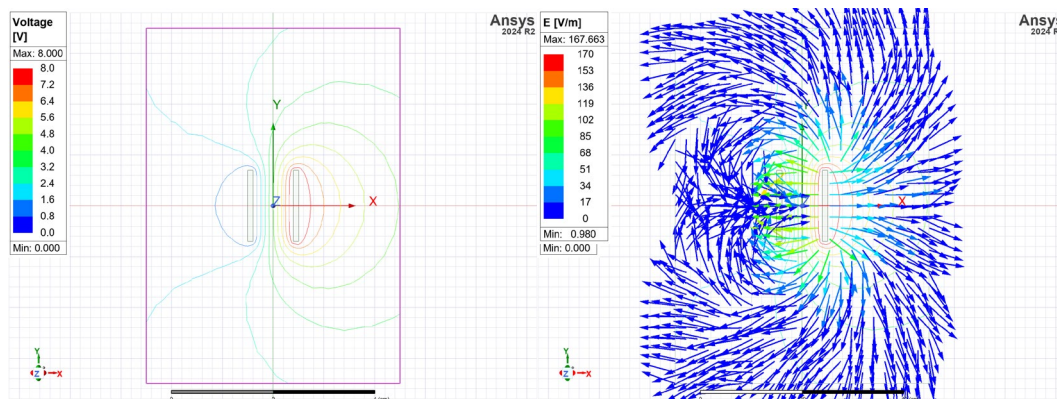


图 1 平板电容器电极模型



b.取平板电容器两电极之间中心点处的电位值及电场强度值，并与解析解相比较，求相对误

差，数据填入下表中。

模型名称	物理量	解析解	仿真值	相 对 误 差 /%
平板电容器	电位/V	4	3.971415	0.7%
	电场强度/($\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$)	100	99.764327	0.3%

(3) 同轴电缆电极模型

a.利用 ANSYS 软件，建立图 2 所示同轴电缆电极模型。仿真同轴电缆电极模型的等位线及电场强度分布，将仿真结果粘贴在下方。

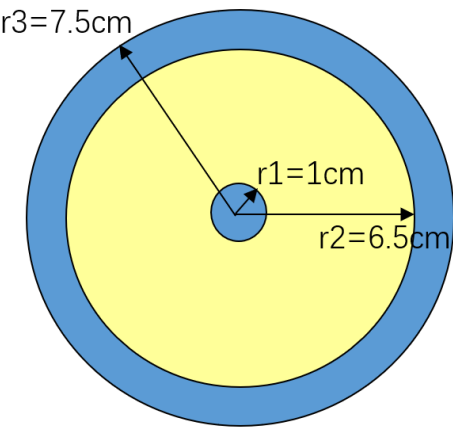
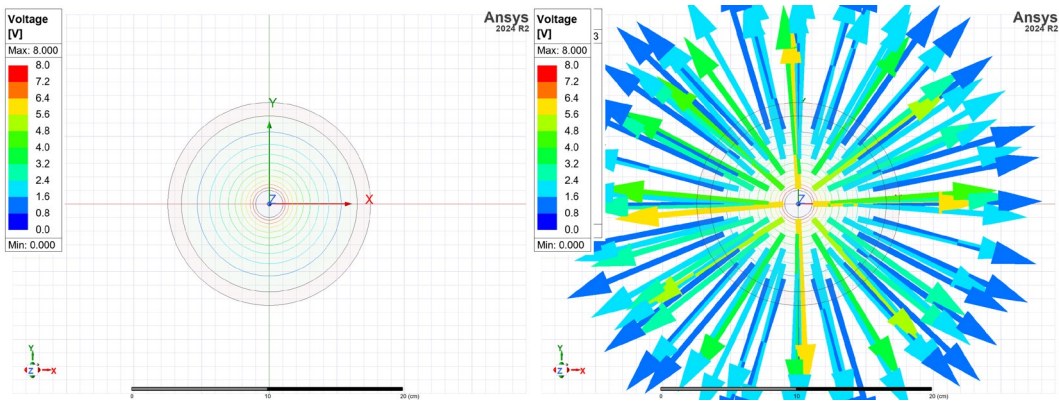


图 2 同轴电缆电极模型



b.仿真计算两电极板之间中心点处的电位值及电场强度值，并与解析解相比较，求相对误差，数据填入下表中。

模型名称	物理量	解析解	仿真值	相 对 误 差 /%
同轴电缆 (V/m)	电位/V	2.351	2.295425	2%
	电场强度/($\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$)	113.98	114.422580	0.4%

五、实验思考与总结

本次实验通过有限差分法编程与 ANSYS 仿真，完成了接地金属槽、平板电容器、同轴电缆的电位与电场分布求解，掌握了核心方法与操作要点。

有限差分法将连续场域离散为网格，把偏微分方程转化为代数方程组，实现静电场数值求解。高斯 - 赛德尔迭代法逻辑简单但收敛慢，超松弛迭代法引入收敛因子可显著提速。

编程需严格设置边界条件、收敛判据与坐标索引，保证计算准确。ANSYS 仿真结果与编程解、解析解误差很小，验证了方法与仿真的可靠性。